

Hitachi Rail Austria GmbH
Handelskai 92
1200 Vienna
AUSTRIA

To:
Hitachi Rail Schweiz AG
Friesenbergstrasse 75
8055 Zürich
SCHWEIZ

Wien, 17.08.2026

z. H. Hr. Jürg Wullschleger, Björn Hertwig
Angebotsnummer: CH/17082026/01

Referenzen: [1] Email – Björn Hartwig vom 23.06.2026
[2] Div. Abstimmungsmeetings zwischen Hitachi CH und Hitachi AT

Angebot: Erweiterte Anlagenbeobachtung ELEKTRA / Obsoleszenz Management

1) Erweiterte Anlagenbeobachtung ELEKTRA - 3 Jahre

Gemäß Ihrer Anfrage [1] bieten wir Ihnen die Anlagenbeobachtung Elektra wie folgt:

Ausgangslage

SBB möchte die folgenden verbleibenden ELEKTRA 1.0 Anlagen über die vertraglich vereinbarte Nutzungsdauer von 25 Jahren betreiben

Nr.	Kürzel	Anlage	Inbetriebnahme	geplante Ablösung
2	EBR	Emmenbrücke	1998	2034 (letzte)
	ESB	Eschenbach	1998	2034 (letzte)
6	SO	Solothurn	1999	2030
7	HG	Horgen	1999	2031
8	DAG	Dagmersellen	2002	2031
9	SS	Sursee	2002	2030
10	GS	Grenchen Süd	2000	2030
12	MOU	Moutier	2001	2031
	CHO	Choindez	2001	2031

Um diese ELEKTRA 1 Anlagen noch weiter im Einsatz zu halten, sind weitere präventive und begleitende Maßnahmen zur Gewährleistung der Verfügbarkeit, Sicherheitsanforderungen und der Wartbarkeit erforderlich, unter anderem die hier angebotene erweiterte Anlagenbeobachtung.

Mit den oben genannten ELEKTRA 1.0 Anlagen ist es jedoch nicht möglich, div. statistische Aussagen zu treffen. Um hier entsprechende Aussagen treffen zu können, wurde gemeinsam mit Hitachi Rail Schweiz vereinbart, ebenfalls die ELEKTRA 2.0 Anlagen mit zu betrachten.

Für diese angebotene Leistung sind folgende Grundvoraussetzungen notwendig (für die zu betrachtenden ELEKTRA 1.0 und ELEKTRA 2.0 Anlagen):

- Zuordnung der einzelnen Reparaturen zu den Betriebsstellen. Diese Information liegt Hitachi Rail Austria nicht vor. Optimal wäre eine Zuordnung rückwirkend auf 3 Jahre, damit wäre dann eine erste Trendanalyse von 3 Jahren möglich. Im Minimum wird zu Beginn die Zuordnung aller Reparaturen einer Beobachtungsperiode von 6 Monaten benötigt. In weiterer Folge sind die eingelangten Reparaturen mit

Zuordnung der Betriebsstelle in monatlichen Abständen zur Verfügung zu stellen, um rechtzeitige Analysen gewährleisten zu können.

- Vollständige Aufstellung – Summe der eingesetzte Interface-Leiterplatten pro Betriebsstelle. Dies betrifft auch etwaige Umbauten. Diese Aufstellung muss spätestens bis Ende des jeweiligen Beobachtungszeitraumes vorliegen
- Die entsprechenden Rohdaten werden monatlich zur Verfügung gestellt

Scope of Work

Relais auf Leiterplatten sind durch die begrenzte Anzahl möglicher Schaltspiele gesondert in Bezug auf Alterung zu bewerten. Abhängig von Elementtyp und Einsatzprofil ist eine unterschiedliche Lebensdauer der Komponente zu erwarten.

Ziel dieses Arbeitspakets ist daher, die Beanspruchung/Alterung von Interface-Boards und der darauf verbauten Komponenten aus den Diagnosedaten (DGP-Files) und Reparaturdaten abzuleiten, um

- Identifizierung von signifikant geändertem Ausfallverhalten aufgrund von Alterung von Interface-Leiterplatten.
- Identifizierung von geändertem Ausfallverhalten aufgrund von Überschreiten der erwarteten Lebensdauer (maximale Anzahl von elektrischen Schaltspielen).
- Bewertung inwieweit die theoretisch festgelegten Fehlerraten mit den empirisch ermittelten Daten übereinstimmen, um dadurch eine Grundlage für einen sicheren Betrieb der Anlagen zu schaffen
- Initialaufwände
 - Erheben von Stücklisten
 - Erheben der Schaltungsabläufe per Interface-Board
 - Tool Entwicklung Grundaufwände
- Aufwände – erweiterte Anlagenbeobachtung (für die Beobachtungsperiode von 3 Jahre)
 - Adaptierungsaufwände zur Toolweiterentwicklung gemäß gewonnener Erfahrung
 - Auswertung der durch die Daten-Heimholung gesammelten Daten, statistische Analyse und Ableitung von Interpretationen und erforderlichen Maßnahmen
 - Regelmäßiges Reporting, Tool unterstützt, halbjährlich und anlagenfein.
 - Auf Basis der gewonnenen Erfahrungswerte der begleitenden Anlagenbeobachtung werden von Hitachi Rail CH firmenseitige Erklärungen (keine Gutachten) erstellt, die bestätigen, dass der Sicherheitsnachweis der betrachteten Anlagen nach wie vor gültig ist und somit die Anlagen weiterhin betrieben werden dürfen.
 - Nach den vorliegenden Daten wird vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse der permanenten Anlagenbeobachtung von Hitachi Rail CH ein Zeitraum ausgewiesen, in dem im Rahmen der technischen Möglichkeiten nicht mit einem signifikanten Anstieg der Fehlerrate zu rechnen ist.
 - Bei Erkennen von erforderlichen Maßnahmen werden diese Informationen unverzüglich an den Auftraggeber weitergegeben.

In diesem Angebot ist nicht enthalten:

- Refurbishment von rückgewonnen Baugruppen aus Anlagen die rückgebaut werden (eigene Preisliste)
- Logistik – Rückgewinnung von Material
- Anlagenbeobachtung bzgl. SitAB, Störungen und Ticketauswertungen, HW Ausfälle
- 3rd line Maintenance und Know how Erhalt durch Hitachi AT (separates Angebot)
- Status Allzeitbevorratung von Komponenten und Baugruppen
- Sonstige Auswertungen Reparaturen
- Vertiefende Analysen, die aufgrund von beobachteten Abweichungen getätigt werden müssen

2) Obsoleszenz Management – 3 Jahre

Im Rahmen des Obsoleszenz Managements überwachen wir kontinuierlich die Verfügbarkeit und den Lebenszyklus der eingesetzten Komponenten, Systeme und Ersatzteile der ELEKTRA 1. Diverse diesbezügliche Aufstellungen seitens SBB werden dabei berücksichtigt. Ziel ist es, potenzielle Abkündigungen frühzeitig zu erkennen und deren Auswirkungen auf den Betrieb zu minimieren.

Unsere Leistungen umfassen:

- Laufende Identifikation und Bewertung von Obsoleszenz Risiken des jeweiligen Beobachtungszeitraum (6 Monate)
- Regelmäßiges Reporting (halbjährlich) erkannter Obsoleszenz inklusive Risikobewertung
- Analyse der technischen Auswirkungen
- Erarbeitung und Bewertung möglicher Gegenmaßnahmen (z. B. Bevorratung, alternative Komponenten, Designanpassungen oder andere Migrationsstrategien). Nicht enthalten sind die Umsetzung etwaiger Gegenmaßnahmen

3) Terminplanung

- Q4/2026 Bestellung seitens Hitachi CH
- Q1/2027 – Q2/2027 Vorbereitung
- ab Q3/2027 Start Beobachtungszeitraum
- Ende Q1/2028 1. Report (Berichtsperiode Q3/2027 bis Q4/2027)
- Ende Q3/2028 2. Report (Berichtsperiode Q1/2028 bis Q2/2028)
- Letzter Report: Ende Q3/2030 (Berichtsperiode Q1/2030 bis Q2/2030)
(Sollte der Vertrag per Ende Q4/2029 gekündigt werden, Details siehe Sonstiges)

4) Preise

- **Preis – Initialaufwand erw. Anlagenbeobachtung (einmalig):** € 122 083, --
- **Preis – erweiterte Anlagenbeobachtung total für 3 Jahre** € 347 601,30
- **Preis – Obsolescence Management total für 3 Jahre** € 84 966, --
- **Total Net Preis Euro:** € 554 650,30

5) Zahlungsplan

- Initialaufwand
 - 50% bei Auftragserteilung
 - 50% bei Lieferung des 1. Reports (Dieser Report ist gleichzeitig der Nachweis, dass alle Leistungen der Einmalkosten erbracht wurden)
- Erweiterte Anlagenbeobachtung – die Verrechnung erfolgt nach Lieferung der jeweiligen Reports halbjährlich. Details siehe Anhang 1: Beispiel - Jährliche Preisänderungen gemäß den Empfehlungen des Fachverbandes der Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI)

6) Sonstiges

- Dieses Angebot wurde gemäß den letztgültigen GTS Intra Group Trading Rules (IGTR) erstellt. Zur Anwendung kommt Case 1. Diese sind Grundlage des Angebots mit Ausnahme des Zahlungsplans.
- Jährliche Preisänderungen, die bis zur Fertigstellung eintreten, werden nach dem Erhöhungsprozentsatz gemäß den Empfehlungen des Fachverbandes der Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI), abrufbar im Internet unter [Preisgleitung für öffentliche Aufträge - FEEI – Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie](#) für Personalkostenanteile angepasst. Die erstmalige Anpassung erfolgt 1 Jahr nach Auftragseingang bei der jeweiligen Verrechnung des Zahlungsmeilensteines, danach erfolgt die Anpassung jährlich ebenfalls im Zuge der Verrechnung des jeweiligen Zahlungsmeilensteines
- Automatische jährliche Verlängerung des Vertrages:
 - Der Vertrag verlängert sich jährlich automatisch um ein Jahr, so ferne er nicht von einer der beiden Vertragsparteien 6 Monate vor Beginn der nächsten Berichtsperiode gekündigt wird.
 - Erstmalig ist eine Kündigung des Vertrages zum Ende des Q4/2029 möglich.
 - Der Preis für ein Jahr zusätzliche Anlagenbeobachtung inkl. Obsoleszenz Management beträgt € 144 189,10 zuzüglich den zu erwartenden Preiserhöhungen gemäß den Empfehlungen von FEEI
 - Der Vertrag wird ein letztes Mal automatisch zum Ende des Q4/2032 verlängert, falls er bis zu diesem Zeitpunkt nicht gekündigt wurde.

	2026				2027				2028				2029				2030				2031				2032				2033				2034			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4				
Auftragseingang Hitachi CH				◆																																
Beobachtungszeitraum																																				
Reports Beobachtungszeitraum																																				
Automatische Verlängerung (***)																																				
Beobachtungszeitraum																																				
Reports Beobachtungszeitraum																																				
Automatische Verlängerung (***)																																				
Beobachtungszeitraum																																				
Reports Beobachtungszeitraum																																				
Automatische Verlängerung (***)																																				
Beobachtungszeitraum																																				
Reports Beobachtungszeitraum																																				
Automatische Verlängerung (***)																																				
Beobachtungszeitraum																																				
Reports Beobachtungszeitraum																																				
Automatische Verlängerung (***)																																				
Beobachtungszeitraum																																				
Reports Beobachtungszeitraum																																				

- Die Gültigkeit dieses Angebotes endet mit 30.10.2026

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

KREN
Peter

Digitally signed
by KREN Peter
Date: 2026.08.17
16:13:33 +02'00'

Kren Peter
(Finance Director)

Signiert von:	Erwin Teufner
Datum:	18.08.2026 13:33:13
 Dieses Dokument ist digital signiert! Dieses mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehene Dokument hat gemäß Art. 25 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 vom 23. Juli 2014 ("eIDAS-VO") die gleiche Rechtswirkung wie ein handschriftlich unterschriebenes Dokument. Profilinformation: Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: www.a-trust.at/pdf	

Erwin Teufner
(Director Operations)

Anhang 1: Beispiel - Jährliche Preisänderungen gemäß den Empfehlungen des Fachverbandes der Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI)

[Preisgleitung für öffentliche Aufträge - FEEI – Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie](#)

Preis – Initialaufwand erw. Anlagenbeobachtung (einmalig):	€ 122 083, --
Preis – erweiterte Anlagenbeobachtung total für 3 Jahre	€ 347 601,30
Preis – Obsolescence Management total für 3 Jahre	€ 84 966, --
Total Net Preis Euro:	€ 554 650,30

Bei dem folgendem Kalkulationsbeispiel wurden für die Folgejahre folgende zukünftige Preiserhöhungen für Personalkostenanteile (=jährliche Feststellung der unabhängigen Schiedskommission der FEEI per Mai eine jeden Jahres) angenommen

- Im Mai 2027 werden 5,9% PEH festgestellt
- Im Mai 2028 werden 6,3% PEH festgestellt
- Im Mai 2029 werden 4,9% PEH festgestellt
- Im Mai 2030 werden 7,5% PEH festgestellt
- Im Mai 2030 werden 3,4% PEH festgestellt

Es erfolgt keine automatische Kündigung des Vertrages zum Ende von Q4/2029, d.h. der Vertrag verlängert sich um 1 Jahr (Beobachtungszeitraum Q3/2030 – Q2/2031)

PEH Preiserhöhung

Sollten die Preiserhöhungen, so wie oben dargelegt, eintreten, ergäbe sich folgender Verrechnungsplan bzw. die Erhöhung des Auftragseingangs:

Zeitraum	Inhalt - Zahlungsmilestone	Zahlungsmilestone - Basis	PEH	Zahlungsmilestone inkl. PEH	AE Erhöhung
Q4 2026	50 % Initialkosten	€ 61 041,50	-		
Q1 2028	50% Initialkosten + 1. Report (Berichtsperiode Q3/2027 bis Q4/2027)	€ 133 136,05	+5,9%	€ 140 991,08	€ 7 855,03
Q3 2028	2. Report (Berichtsperiode Q1 2028 + Q2 2028)	€ 72 094,55	+5,9% +6,3%	€ 81 158,06	€ 9 063,51
Q1 2029	3. Report (Berichtsperiode Q3 2028 + Q4 2028)	€ 72 094,55	+5,9% +6,3%	€ 81 158,06	€ 9 063,51
Q3 2029	4. Report (Berichtsperiode Q1 2029 + Q2 2029)	€ 72 094,55	+5,9% +6,3% +4,9%	€ 85 134,81	€ 13 040,26
Q1 2030	5. Report (Berichtsperiode Q3 2029 + Q4 2029)	€ 72 094,55	+5,9% +6,3% +4,9%	€ 85 134,81	€ 13 040,26
Q3 2030	6. Report (Berichtsperiode Q1 2030 + Q2 2030)	€ 72 094,55	+5,9% +6,3% +4,9% +7,5%	€ 91 519,92	€ 19 425,37
Q4 2029	Verlängerung des Vertrages um 1 Jahr, da keine Stornierung seitens Hitachi CH				€ 144 189,10
Q1 2031	7. Report (Berichtsperiode Q3 2030 + Q4 2030)	€ 72 094,55	+5,9% +6,3% +4,9% +7,5%	€ 91 519,92	€ 19 425,37
Q3 2031	8. Report (Berichtsperiode Q1 2031 + Q3 2031)	€ 72 094,55	+5,9% +6,3% +4,9% +7,5% +3,4%	€ 94 631,59	€ 22 537,04